* Crees que hay algun atipico?

Si, al observar los datos de rendimiento, la Parcela P032 con un valor de 12,92 resalta considerablemente sobre los demas valores, los cuales estan todos concentrados entre 5,25 y 6,94.

* La mediana quedará por encima o por debajo de la mediana? ¿Por que?

La media quedara por encima de la mediana. Esto se debe a que la media es muy sensible a los valores extremos (atipicos) positivos, los cuales "jalan" el promedio hacia arriba, mientras que la mediana se mantiene resistente o robusta ante dicho valor.

* Ordenar los datos de menor a mayor ($X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \ldots \leq X_{(10)}$)

1. $X_{(1)} = 5,25$ (P022)
2. $X_{(2)} = 5.26$ (P002)
3. $X_{(3)} = 5.60$ (P068)
4. $X_{(4)} = 5.91$ (P014)
5. $X_{(5)} = 6.02$ (P009)
6. $X_{(6)} = 6.24$ (P051)
7. $X_{(7)} = 6.50$ (P075)
8. $X_{(8)} = 6.71$ (P010)
9. $X_{(9)} = 6.94$ (P001)
10. $X_{(10)} = 12.92$ (P032)

* Calculos a mano con su procedimiento. (Media)

$$\bar{X} = \frac{\sum_i x_i}{n} = \frac{5.25 + 5.26 + 5.60 + 5.91 + 6.02 + 6.24 + 6.50 + 6.71 + 6.94 + 12.92}{10}$$

$$\bar{X} = \frac{67.35}{10} = 6.735.$$

Primavera

Powered by CamScanner

Mediana (Me)

Para $n = 10$ (Par):

$$Me = \frac{X_{(5)} + X_{(6)}}{2} = \frac{6.02 + 6.24}{2} = \frac{12.26}{2} = 6.13.$$

* Varianza Muestral (s^2)

Tabla de Calculos intermedios Usados $\bar{x} = 6.735$.

i	Parcela	x_i	$(x_i - \bar{x})$	$(x_i - \bar{x})^2$
1	P022	5.25	-1.485	2.205225
2	P002	5.26	-1.475	2.175625
3	P068	5.60	-1.135	1.288225
4	P014	5.91	-0.825	0.680625
5	P009	6.02	-0.715	0.511225
6	P051	6.24	-0.495	0.245025
7	P045	6.50	-0.235	0.055225
8	P010	6.71	-0.025	0.000625
9	P001	6.94	0.205	0.042025
10	P032	12.92	6.185	38.254225
Suma		67.35	0.000	45.458250

Calculo de Varianza,

$$s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{45.458225}{10-1} = \frac{45.458225}{9} = 5.0509.$$

Primavera

Powered by CamScanner

* Desviación Estandar (S).

$S = \sqrt{S^2} = \sqrt{5.0509} \approx 2.2474$.

* Coeficiente de Variación:

$CV = 100 \cdot \frac{S}{\bar{x}} = 100 \cdot \frac{2.2474}{6.795} \approx 33.37\%$

* Cuartiles.

Formula de posición $h = (n-1)p + 1$ para $n = 10$:

- Cuartil 1 (Q_1): $P = 0.25$

$h = (10-1)(0.25) + 1 = 9 \cdot 025 + 1 = 3.25$

$Q_1 = X_{(3)} + 0.25[X_{(4)} - X_{(3)}] = 5.60 + 0.25[5.91 - 5.60] =$
$= 5.60 + 0.25(0.31) = 5.60 + 0.0775 = 5.6775$

- Cuartil 3 (Q_3): $P = 0.75$

$h = (10-1)(0.75) + 1 = 9 \cdot 0.75 + 1 = 7.75$.

$Q_3 = X_{(7)} + 0.75[X_{(8)} - X_{(7)}] = 6.50 + 0.75[6.71 - 6.50] =$
$= 6.50 + 0.75(0.21) = 6.50 + 0.1575 = 6.6575$.

* RIC y Vallas de Tukey.

- Rango intercuartilico (RIC)

$RIC = Q_3 - Q_1 = 6.6575 - 5.6775 = 0.9800$.

Primavera

Powered by CamScanner

• Límite inferior (LI):

$LI = Q_1 - 1.5 \cdot RIC = 5.6775 - 1.5(0.98) = 5.6175 - 1.47 = 4.2075.$

• Límite Superior (LS):

$LS: Q_3 + 1.5 \cdot RIC = 6.6575 + 1.5(0.98) = 6.6575 + 1.47 = 8.1275.$

* Atípicos.

Valores fuera del rango $[LI, LS] = [4.2075, 8.1275]$

Parcela atípica: P032 con rendimiento de 12.92 (Ya que 12,92 > 8.1275).

* Media por riego.

• Riego "Si" (P001, P002, P009, P010, P032, P068, P075) - 7 Parcelas:

$$\bar{X}_{Si} = \frac{6.94 + 3.26 + 6.02 + 6.71 + 12.92 + 5.60 + 6.50}{7}$$

$$= \frac{49.95}{7} \simeq 7.136.$$

• Riego "no" (P014, P022, P057) - 3 Parcelas

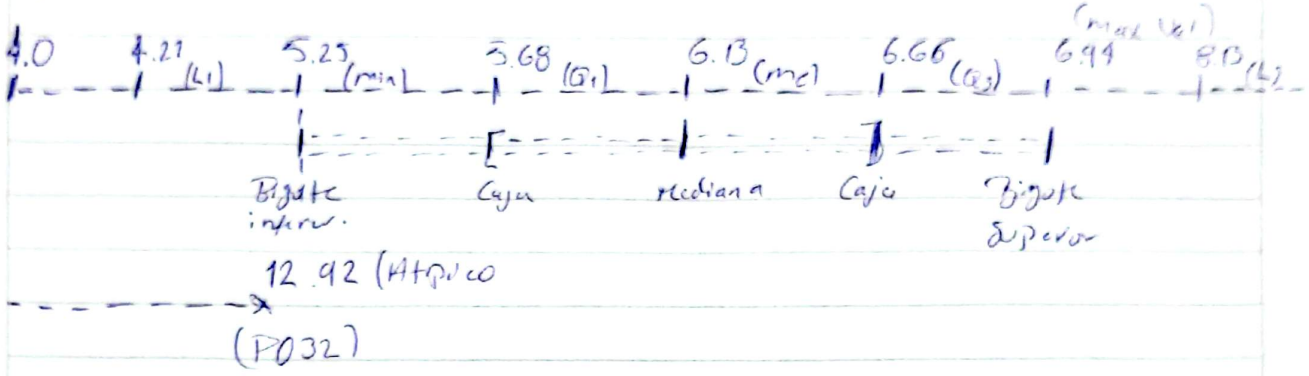
$$\bar{X}_{no} = \frac{5.91 + 5.25 + 6.24}{3} = \frac{17.40}{3} = 5.800$$

Primavera

Powered by CamScanner

* Esquema del diagrama de Caja.

Eje de Rendimiento.



* Interpretación: (3-4 Líneas).

El rendimiento presenta una alta Varianza (CV = 33.7%) explicada en gran parte por el valor atípico de la Parcela P032 (12,92). La media con riego (7,14) supera a la del sin riego (5.80), Confirmando el beneficio del riego. El atípico en campo puede ser causado por un error de pesaje / transcripción en la recolección, una parcela con mejor drenaje localizado (fertilización localizada), o mejores condiciones de drenaje y micro clima.

Primavera

Powered by CamScanner